Tabla periódica y propiedades periódicas

Cómo se organiza la tabla, las familias principales y las tendencias de radio, energía de ionización y electronegatividad.

`Periodo = nivel n más alto` `Grupo = e⁻ de valencia` `Z crece →` `ΔEN = |EN₁ - EN₂|`

Cómo está organizada la tabla

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og

Lantánidos (Ce–Lu)	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Actínidos (Th–Lr)	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

- **Bloque s (grupos 1 y 2)**
- **Bloque p (grupos 13 a 18)**
- **Bloque d (metales de transición)**
- **Bloque f (tierras raras)**
- **Metaloides: B, Si, Ge, As, Sb, Te**

He ($1s^2$) es del bloque s, pero se ubica en el grupo 18 por ser gas noble.

Periodos (filas) = niveles de energía n
Grupos (columnas) = e^- de valencia parecidos

Periodos, grupos y bloques

DATO	CÓMO SE LEE	EJEMPLO: CL (Z = 17)
Periodo	Nivel de energía más alto con electrones	$3s^2\ 3p^5$ → periodo 3
Bloque	Subnivel donde entra el último electrón (s, p, d o f)	Termina en $3p^5$ → bloque p
Grupo (1, 2)	Número de electrones de valencia	—
Grupo (13 a 18)	10 + electrones s + p del último nivel	10 + 2 + 5 = 17
Valencia	Electrones del último nivel	7 e^- de valencia

⚠️ **Errores frecuentes:** el He está en el grupo 18 aunque es del bloque s; los metales de transición (grupos 3 a 12) tienen varios estados de oxidación.

Las familias principales

GRUPO	FAMILIA	E^- VAL.	RASGOS
1	Alcalinos (Li, Na, K)	1	Blandos, muy reactivos con el agua; forman iones +1
2	Alcalinotérreos (Mg, Ca)	2	Reactivos; forman iones +2
3 a 12	Metales de transición (Fe, Cu, Zn)	varía	Duros, conducen bien, varios estados de oxidación
17	Halógenos (F, Cl, Br, I)	7	No metales muy reactivos; forman iones −1
18	Gases nobles (He, Ne, Ar)	8 (He: 2)	Casi inertes: capa de valencia completa

Tendencias periódicas

Radio atómico
y carácter metálico



aumenta ↓ y ←

Energía de ionización
electronegatividad y afinidad



aumenta ↑ y →

PROPIEDAD	HACIA ABAJO EN UN GRUPO	HACIA LA DERECHA EN UN PERIODO
Radio atómico	Aumenta (más niveles)	Disminuye (más carga nuclear)
Energía de ionización	Disminuye	Aumenta
Electronegatividad	Disminuye	Aumenta
Carácter metálico	Aumenta	Disminuye

Por qué: bajar un grupo agrega un nivel de energía y el electrón externo queda más lejos; avanzar en un periodo suma protones sin agregar niveles y el núcleo atrae más fuerte.

Datos para recordar

- **Electronegatividades (Pauling):** F 4,0 · O 3,5 · N 3,0 · Cl 3,0 · Br 2,8 · C 2,5 · H 2,1 · Na 0,9 · K 0,8.
- **Un catión es más pequeño** que su átomo (pierde electrones); un **anión es más grande** (los gana).
- **Metales**: a la izquierda y centro; **no metales**: a la derecha y arriba (más H); **metaloides**: B, Si, Ge, As, Sb, Te.
- Las propiedades se repiten por **grupos** porque comparten los electrones de valencia.